# Fiche de préparation

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de la séance : …… | | | Durée de la séance : **5 heures** | | | | |
| Filière : **Génie électrique – TS** | 1ère année : | **X** | 2ème année | | 3ème année | | Groupe : **GE 103** |
| Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques** | | | | | | | |
| Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :**<br>– décoder les deux lettres d'un schéma de liaison à la terre (régime du neutre) ;<br>– décrire le fonctionnement des régimes TT, TN (TN-C, TN-S) et IT lors d'un défaut d'isolement ;<br>– calculer un courant de défaut et une tension de contact simples ;<br>– choisir un régime du neutre selon les exigences de sécurité et de continuité de service. | | | | | | | |

| **Introduction** | | **Durée** |
|---|---|---|
| Rappel | Questions orales sur la séance 7 :<br>– contact direct / indirect ; tension limite $U_L = 50$ V ;<br>– principe du DDR ; schéma TT : $I_d = U_0 / (R_A + R_B)$ et condition $R_A \times I_{\Delta n} \leq U_L$. | 10 min |
| Elément de motivation | Situation : dans une maison, un défaut d'isolement coupe immédiatement le circuit. Dans un bloc opératoire ou un four de verrerie, un premier défaut ne coupe rien, mais une alarme sonne.<br>Question : « Pourquoi le même défaut n'a-t-il pas les mêmes conséquences ? » → c'est le **régime du neutre**. | 10 min |
| Plan de la Séance | **Séance 8 – Les régimes du neutre (schémas de liaison à la terre)**<br>1. Le défaut d'isolement 2. Les deux lettres 3. Régime TT 4. Régime TN 5. Régime IT 6. Choix du régime<br>Cinq exercices dont une étude comparative. | 5 min |

| **Stratégies pédagogiques** | **Développement** | **Durée** |
|---|---|---|
| Rappel interactif au tableau | **1. LE DÉFAUT D'ISOLEMENT**<br>Un conducteur actif touche une **masse** (carcasse métallique) : la masse se met sous tension. Trois questions : quel est le **courant de défaut** ? quelle est la **tension de contact** ? **qui coupe et quand** ?<br>Les réponses dépendent de la façon dont sont reliés à la terre le **neutre du transformateur** et les **masses** de l'installation : c'est le **schéma de liaison à la terre (SLT)**. | 15 min |
| Exposé + tableau de décodage | **2. LES DEUX LETTRES (NF C 15-100 / CEI 60364)**<br>**1re lettre – le neutre** : **T** = neutre relié directement à la terre ; **I** = neutre isolé de la terre ou relié par une impédance élevée.<br>**2e lettre – les masses** : **T** = masses reliées à une prise de terre ; **N** = masses reliées au neutre.<br>Lettre complémentaire en TN : **TN-C** (neutre et protection confondus : conducteur **PEN**) ; **TN-S** (N et PE séparés) ; **TN-C-S** (TN-C puis TN-S en aval, jamais l'inverse). | 20 min |
| Exposé + schéma de la boucle de défaut | **3. LE RÉGIME TT**<br>Neutre à la terre ($R_B$) ; masses à une prise de terre distincte ($R_A$).<br>Défaut : courant faible (quelques ampères) qui revient par la terre ; tension de contact dangereuse ; **coupure obligatoire au 1er défaut par DDR**.<br>Avantages : simple, peu d'études ; utilisé par le réseau public BT (habitat, petit tertiaire).<br>Inconvénients : coupure au 1er défaut ; un DDR par départ ou en tête. | 25 min |
| Travail individuel, puis correction | ***Exercice 1 : décoder***<br>Énoncé : décoder TT, TN-S, TN-C et IT. Quel conducteur ne doit jamais être coupé ni protégé ? Dans quel régime ?<br>**Solution :**<br>TT : neutre à la terre, masses à la terre ; TN-S : neutre à la terre, masses au neutre via PE séparé ; TN-C : masses au PEN ; IT : neutre isolé, masses à la terre.<br>Le **PEN** en **TN-C** : jamais coupé (sinon les masses ne sont plus protégées). | 15 min |
| Exposé + schéma de la boucle de défaut | **4. LE RÉGIME TN**<br>Neutre à la terre ; masses reliées au neutre par le PE (ou PEN). Un défaut d'isolement devient un **court-circuit phase-PE** : courant élevé, **coupure au 1er défaut par le disjoncteur ou le fusible** (protection contre les surintensités).<br>Approche simplifiée : $I_d \approx 0{,}8 \times U_0 / R_{boucle}$ avec $R_{boucle} = \rho \times 2L / S$ (phase + PE de même section) ; il faut $\mathbf{I_d \geq I_m}$ (seuil magnétique) → longueur de câble limitée. | 25 min |

| | | |
|---|---|---|
| | Avantages : économique (pas de DDR obligatoire hors circuits 30 mA), courant de défaut maîtrisé par calcul. Inconvénients : études de longueurs, gros courants de défaut (risque d'incendie en TN-C). | |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | ***Exercice 2 : longueur maximale en TN***<br>Énoncé : $U_0$ = 230 V ; câble cuivre 2,5 mm² ($\rho$ = 0,0225 Ω·mm²/m) ; L = 50 m ; PE de même section. a) $R_{boucle}$ ; b) $I_d$ (méthode conventionnelle 0,8) ; c) protection par disjoncteur courbe C 16 A ($I_m$ = 10 $I_n$) puis C 32 A ; d) longueur maximale pour C 32.<br>**Solution :**<br>a) R = 0,0225 × 2 × 50 / 2,5 = **0,9 Ω**. b) $I_d$ = 0,8 × 230 / 0,9 ≈ **204 A**.<br>c) C 16 : $I_m$ = 160 A < 204 A : **protégé** ; C 32 : $I_m$ = 320 A > 204 A : **non protégé**.<br>d) $L_{max}$ = 0,8 × 230 × 2,5 / (0,0225 × 2 × 320) ≈ **31,9 m**. | 20 min |
| — | **PAUSE** | 15 min |
| Exposé + présentation d'un contrôleur permanent d'isolement (CPI) | **5. LE RÉGIME IT**<br>Neutre isolé (ou impédant) ; masses à la terre. Au **1er défaut**, le courant (capacitif) est très faible : tension de contact non dangereuse, **pas de coupure** ; le **CPI** signale le défaut (alarme).<br>Le défaut doit être **recherché et éliminé rapidement** ; au **2e défaut** (sur une autre phase), c'est un court-circuit : coupure obligatoire par les protections (comme en TN).<br>Avantage : **continuité de service maximale**. Inconvénients : personnel qualifié, CPI, limiteur de surtension, coût. | 25 min |
| Travail individuel, puis correction | ***Exercice 3 : premier défaut en IT***<br>Énoncé : au 1er défaut, le courant de fuite capacitif vaut $I_d$ = 0,1 A ; la prise de terre des masses vaut $R_A$ = 10 Ω. a) Tension de contact ? b) Faut-il couper ? c) Que doit faire l'exploitant ?<br>**Solution :**<br>a) $U_c$ = 10 × 0,1 = **1 V**. b) **Non** : 1 V ≪ 50 V.<br>c) Le CPI donne l'alarme : rechercher et éliminer le défaut avant qu'un 2e défaut n'apparaisse. | 15 min |
| Exposé + tableau comparatif construit avec les stagiaires | **6. CHOIX DU RÉGIME DU NEUTRE**<br>**TT** : habitat et installations alimentées par le réseau public BT ; simple, coupure au 1er défaut.<br>**TN** : industrie et tertiaire alimentés par leur propre poste HTA/BT ; économique, études de longueurs ; TN-C interdit dans les locaux à risque d'incendie et pour les petites sections (< 10 mm² Cu).<br>**IT** : continuité de service vitale (hôpitaux – blocs opératoires, processus continus, mines, navires).<br>Critères : réglementation, **sécurité des personnes** (assurée dans tous les cas si bien appliqué), **continuité de service**, risques d'incendie, compétence du personnel, coût.<br>*Les valeurs de sections et les cas d'interdiction sont à vérifier dans la version de la norme en vigueur.* | 25 min |
| Étude de cas en binôme | ***Exercice 4 : choisir le régime***<br>Énoncé : proposer un régime : a) maison individuelle ; b) usine avec poste de transformation privé, personnel qualifié ; c) bloc opératoire ; d) cimenterie (four tournant en continu) ; e) bureau alimenté par le réseau public.<br>**Solution :**<br>a) **TT** b) **TN-S** (ou TN-C-S) c) **IT médical** d) **IT** e) **TT**. | 15 min |
| Travail individuel : tableau comparatif à compléter | ***Exercice 5 : comparaison***<br>Énoncé : pour TT, TN, IT, indiquer : coupure au 1er défaut ? appareil qui coupe ? courant de défaut (faible / élevé) ?<br>**Solution :**<br>TT : oui ; DDR ; faible (quelques A).<br>TN : oui ; disjoncteur / fusible ; élevé (centaines d'A).<br>IT : non (alarme CPI) ; coupure au 2e défaut par disjoncteur / fusible ; très faible au 1er défaut. | 15 min |

| **Conclusion** | | **Durée** |
|---|---|---|
| Synthèse | Synthèse sous forme de tableau récapitulatif :<br>– 1re lettre : neutre (T / I) ; 2e lettre : masses (T / N) ; TN-C (PEN), TN-S (N + PE).<br>– TT : DDR, coupure au 1er défaut ; TN : défaut = court-circuit, coupure par les protections, longueurs limitées ; IT : pas de coupure au 1er défaut, CPI, coupure au 2e défaut.<br>– Choix : réseau public → TT ; poste privé → TN ; continuité vitale → IT. | 15 min |

| | | |
|---|---|---|
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) :<br>***Exercice A***<br>Signification des lettres de TN-C et de IT. Que signale un CPI ?<br>[TN-C : neutre à la terre, masses au neutre, PEN commun ; IT : neutre isolé, masses à la terre ; CPI : 1er défaut d'isolement]<br>***Exercice B***<br>TN : $U_0$ = 230 V, cuivre 1,5 mm², L = 30 m, PE identique. Calculer $I_d$ (méthode 0,8). Un disjoncteur C 10 ($I_m$ = 100 A) protège-t-il ?<br>[R = 0,0225 × 60 / 1,5 = 0,9 Ω ; $I_d$ ≈ 204 A > 100 A : oui]<br>***Exercice C***<br>Quel régime pour une usine de production continue ? Justifier.<br>[IT : pas de coupure au 1er défaut → continuité de service] | 25 min |
| Prochaine séance | Séance 9 : la protection des départs moteurs (les 5 fonctions, modèles de schémas) et les composants de signalisation.<br>Travail demandé : identifier le régime du neutre de son domicile et du lieu de stage. | 5 min |